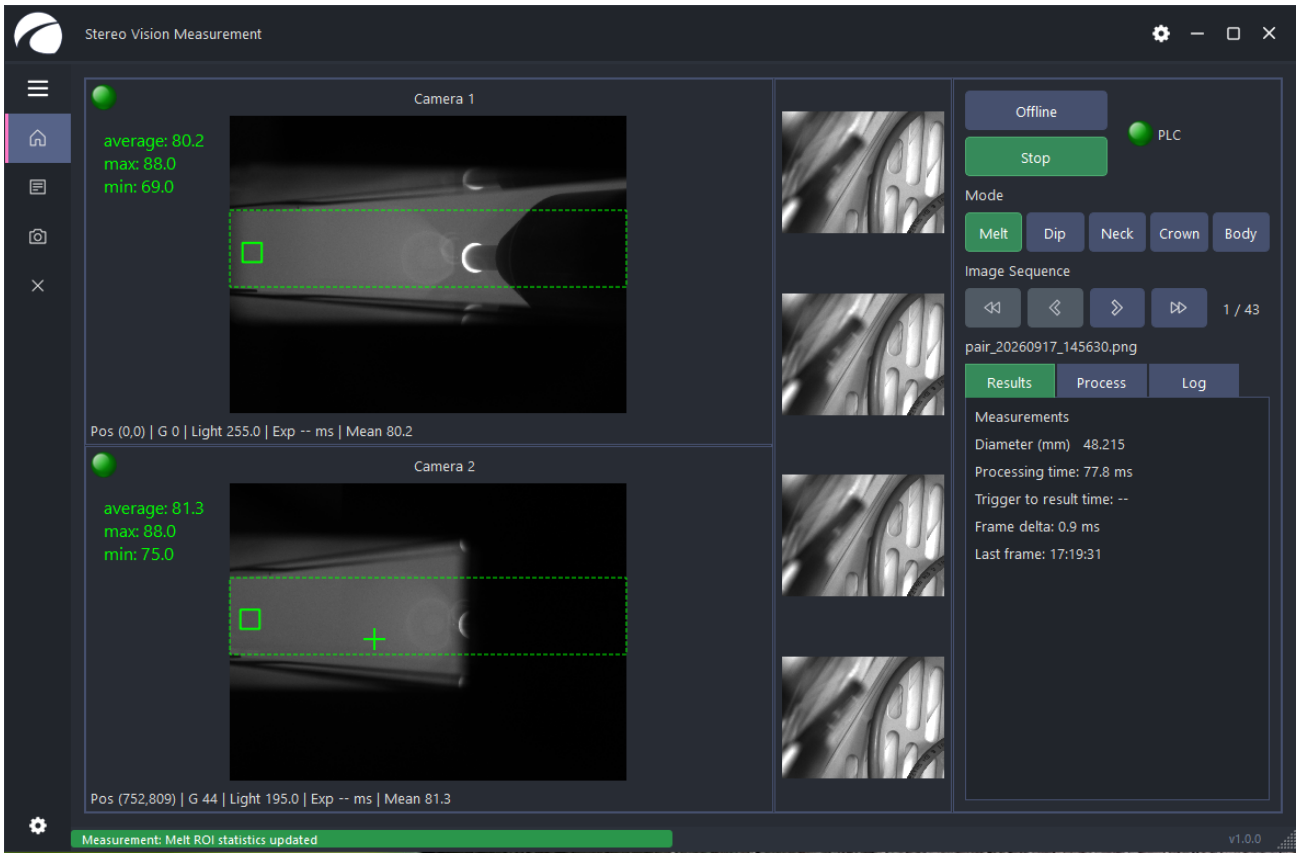
用户操作与维护手册

软件版本 v1.0.0 文档状态 当前版本



适用对象 生产操作员 设备维护员

使用说明

本手册用于指导用户启动、运行、监视和维护 SherlockSrvr 双目视觉测量软件。操作员应重点阅读第 2 至第 6 章；设备维护员还应阅读参数、相机调试、文件管理和故障排查章节。

重要：在线生产由 PLC 指令控制。不要在生产测量期间进入相机调试并修改曝光、增益、图像尺寸或触发参数。

参数原则：截图中的数值用于说明界面，不代表所有设备都必须采用相同参数。修改前应备份 cnf.ini，并记录原值。

目录

章	主题	阅读目标
1	软件概述与运行条件	了解系统组成、运行条件和五个工艺阶段
2	启动 最小化与退出	正确启动、恢复和完全退出软件
3	主界面	识别状态灯、图像区、结果区和运行控制
4	标准操作流程	离线调试、在线生产、每日检查
5	五个工艺阶段	Melt Dip Neck Crown Body 的画面与诊断数据
6	结果 过程与日志	读取 Diameter、时间、诊断值和 PLC 通信记录
7	参数页面	六组配置字段及 Load Save Cancel
8	相机调试	相机开关、取流、触发、曝光和图像管线
9	图片 状态与日志文件	目录、连续保存、状态文件和日志
10	故障排查	常见现象、原因与处理方法
11	日常点检与维护记录	开机、运行、停机检查清单

1 软件概述与运行条件

1.1 软件用途

SherlockSrvr 使用两台工业相机采集工件图像，按生产阶段计算亮度、边界、轮廓和直径等信息，并通过兼容 Sherlock 7 的 TCP 通信接口与西门子 PLC 交换命令和结果。软件既可连接相机和 PLC 在线生产，也可读取文件夹中的图片离线验证。

1.2 系统组成

组成	作用	使用注意事项
SherlockSrvr.exe	主程序，显示图像、执行测量、记录状态并与 PLC 通信	生产机应从完整发布目录启动，不要只复制 EXE
双相机	Camera 1 与 Camera 2 同步采集	在线前确认两台相机状态灯均正常
PLC	发送启停、阶段、ROI和测量指令，接收结果	需要命令端和结果端双连接
Sapera 运行库和驱动	驱动采集卡与相机	安装架构必须与 32 位程序匹配
cnf.ini	保存目录、测量、阶段和相机参数	由维护员修改并备份
start.cmd	从正确工作目录启动程序	生产机建议始终使用此文件启动

1.3 五个阶段

阶段	主要用途	曝光策略
Melt	熔化阶段亮度与ROI统计，为后续过程提供初始条件	进入阶段时恢复 cnf.ini 中两台相机的初始曝光和增益
Dip	检测浸入线并统计区域亮度	启用自动曝光
Neck	检测颈部轮廓、拟合椭圆并计算直径	启用自动曝光
Crown	检测冠部边界与弧形特征并计算直径	不自动曝光，沿用当前相机参数
Body	检测主体边界、覆盖率并计算直径	不自动曝光，沿用当前相机参数

提示：PLC 发送的 exptme1 和 exptme2 命令仅做兼容应答，不会改变相机曝光。实际曝光由阶段逻辑和 Camera 参数决定。

1.4 启动前条件

- 发布目录完整，SherlockSrvr.exe、start.cmd、cnf.ini、Qt/OpenCV依赖和主题文件均存在。
- 在线生产机已安装匹配架构的 Sapera 运行库和采集卡驱动。
- cnf.ini 中离线图片、Facette、测量图片和连续保存目录可访问；需要写入的目录具有写权限。
- 两台相机、采集卡、网络和 PLC 已上电；PLC 使用的本机 IP 与端口配置正确。

2 启动 最小化与退出

2.1 启动

步骤 1 打开软件发布目录。

步骤 2 双击 start.cmd。该脚本会把工作目录固定为发布目录，再启动 SherlockSrvr.exe。

步骤 3 等待主界面出现，查看底部状态条。若配置文件无法找到或格式错误，程序会提示错误，应先由维护员修复 cnf.ini。

步骤 4 在线生产前确认 Camera 1、Camera 2 和 PLC 状态；离线调试则确认 Image Sequence 中已找到图片。

2.2 最小化与恢复

标题栏的最小化按钮会把窗口缩到任务栏。点击右上角关闭按钮不会真正结束程序；系统托盘可用时，窗口会隐藏到托盘，后台服务仍在运行。双击托盘图标或右键选择 Show 可恢复窗口。

2.3 完全退出

步骤 1 如正在离线运行，先点击 Stop。在线生产应先由 PLC 停止采集，确认相机关闭完成。

步骤 2 在 Windows 系统托盘中找到 SherlockSrvr 图标，右键选择 Exit。

步骤 3 在 Confirm Exit 对话框中选择 Yes。选择 No 会取消退出。

重要：仅点击窗口右上角的 X 通常只是隐藏窗口，不等于关闭程序。维护、升级或关机前必须从托盘 Exit。

3 主界面

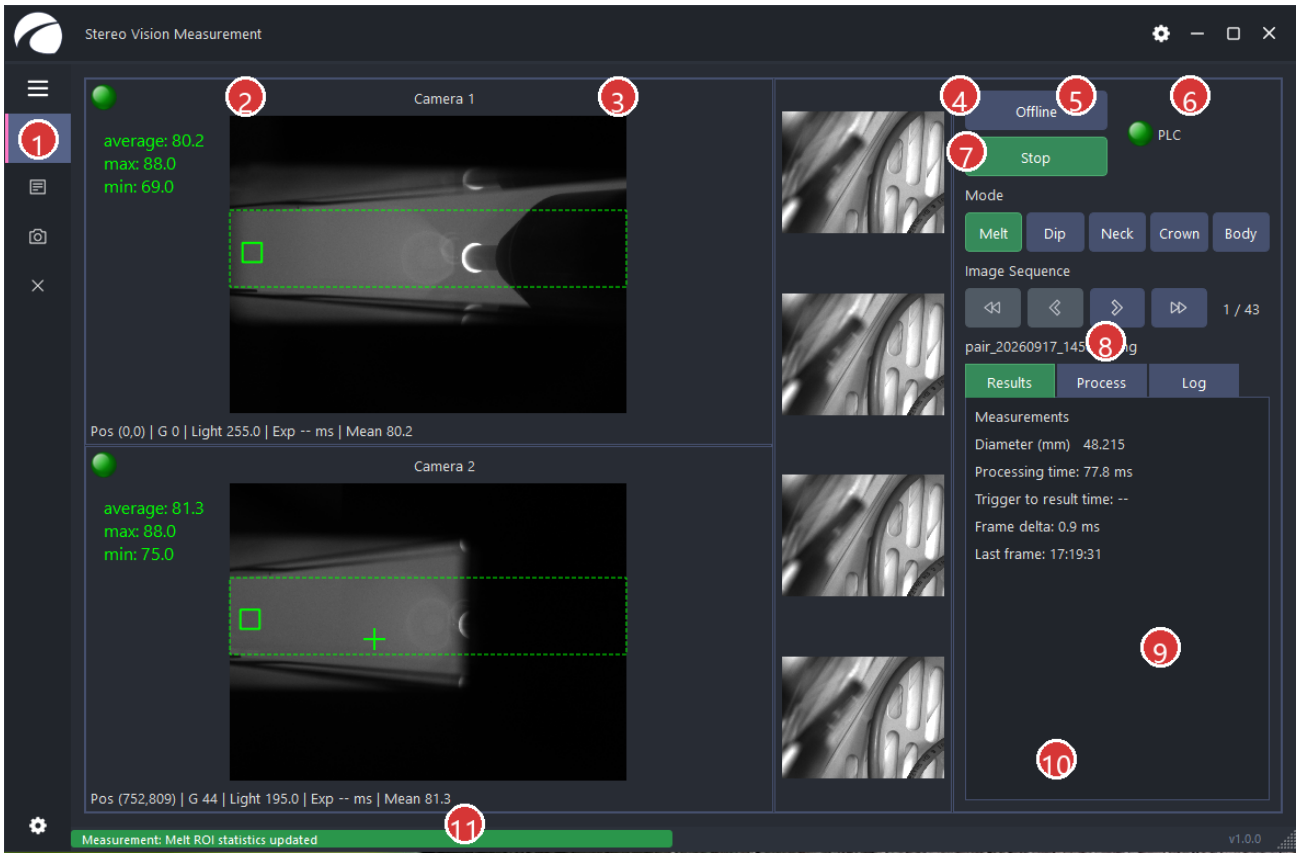


图 3-1 主界面功能区编号

编号	区域	说明
1	左侧导航	Home 主界面、Parameters 参数、Camera 相机调试；三横线可展开或收起菜单
2 3	Camera 1 与 Camera 2	显示两台相机图像、算法叠加和连接状态灯
4	Online Offline	切换生产在线与文件离线模式；切换前会要求确认
5	Run Stop	仅离线模式可手动启停；在线模式由 PLC 控制，因此按钮被禁用
6	PLC	表示命令端和结果端两个 TCP 连接是否均已建立
7	阶段选择	离线可手动选 Melt Dip Neck Crown Body；在线由 PLC 指令更新
8	Facette	显示四张 Facette 图片，在线由 PLC pic_fac1 至 pic_fac4 触发
9	Image Sequence	离线图片首张、上一张、下一张、末张导航及文件名
10	Results Process Log	查看直径和时间、算法诊断值、PLC与运行日志
11	图像信息	显示鼠标坐标 Pos、灰度 G、亮度 Light、曝光 Exp 和 ROI 平均值 Mean

3.1 状态灯判断

Camera 1 与 Camera 2 状态灯表示程序是否识别到健康相机；PLC 状态灯表示两条 PLC TCP 连接是否同时建立。生产开始前，应确认两台相机和 PLC 均处于正常状态。底部状态条显示最近的系统信息：正常信息为绿色，报警信息为红色并会保持数秒。

3.2 图像交互

鼠标移动到图像上可查看当前位置和灰度值。图像视图支持缩放与平移；交互期间新帧的界面刷新会暂缓，结束操作后显示最新结果。右键菜单可保存当前视图为 PNG，或保存和载入图形标注文件。

4 标准操作流程

4.1 离线图片调试

步骤 1 由维护员在 Parameters > Runtime 中确认 offline_image_dir 指向测试图片目录。支持 BMP、PNG、JPG、JPEG、TIF 和 TIFF。

步骤 2 在 Home 页面确认模式按钮显示 Offline。若当前为 Online，点击 Online 按钮并在确认框选择 Yes 切换。

步骤 3 选择 Melt、Dip、Neck、Crown 或 Body。离线模式下阶段按钮可操作。

步骤 4 点击 Run。软件按 loop_interval_ms 周期处理当前图片。若目录中无图片，底部会显示 No offline images found。

步骤 5 使用 Image Sequence 的首张、上一张、下一张和末张按钮切换图片；切图后自动重新计算。

步骤 6 依次查看 Results、Process 和图像叠加。完成后点击 Stop。

判断：离线运行正常时，Run 变为 Stop、主图出现图像、Last frame 时间更新，Process 中出现当前阶段诊断值。

4.2 在线生产

步骤 1 确认两台相机、PLC和采集卡已上电，生产区域具备安全条件。

步骤 2 在 Home 页面点击 Offline 按钮，在 Confirm Mode Change 中确认切换到 Online。程序开始打开在线相机。

步骤 3 确认模式显示 Online、两台相机状态正常、PLC状态正常。在线时 Run 按钮不可手动操作。

步骤 4 等待 PLC 发送 acq_on_。软件完成相机启动后回复 ok，并等待测量指令。

步骤 5 PLC发送 mlt_msr、dip_msr、dia_msr 或 dia_rec 后，软件选择对应阶段、触发双相机、计算并返回结果。

步骤 6 运行中监视 Diameter、Processing time、Trigger to result time、Frame delta、Last frame 和底部状态条。

步骤 7 停机时由 PLC 发送 acq_off。确认界面显示相机已停止；需要完全退出时再从托盘 Exit。

禁止：在线测量过程中不要切换模式、修改阶段、拔插相机、修改相机参数或移动测量图片目录。

4.3 每日检查

时机	检查项目	合格条件
开机后	程序、配置、存储目录	程序正常打开；目录可访问；磁盘空间充足
上线前	Camera 1 Camera 2 PLC	三项连接状态正常，无持续红色报警
首件	图像、ROI、叠加线、Diameter	画面清晰；ROI位置正确；叠加与实际边缘重合；数值合理
运行中	Last frame Frame delta 时间	时间持续更新；帧差未超过配置上限；处理时间稳定
停机后	PLC停采、相机关闭、日志	采集停止，无未处理报警；必要时备份日志和配置

5 五个工艺阶段

5.1 Melt 熔化阶段

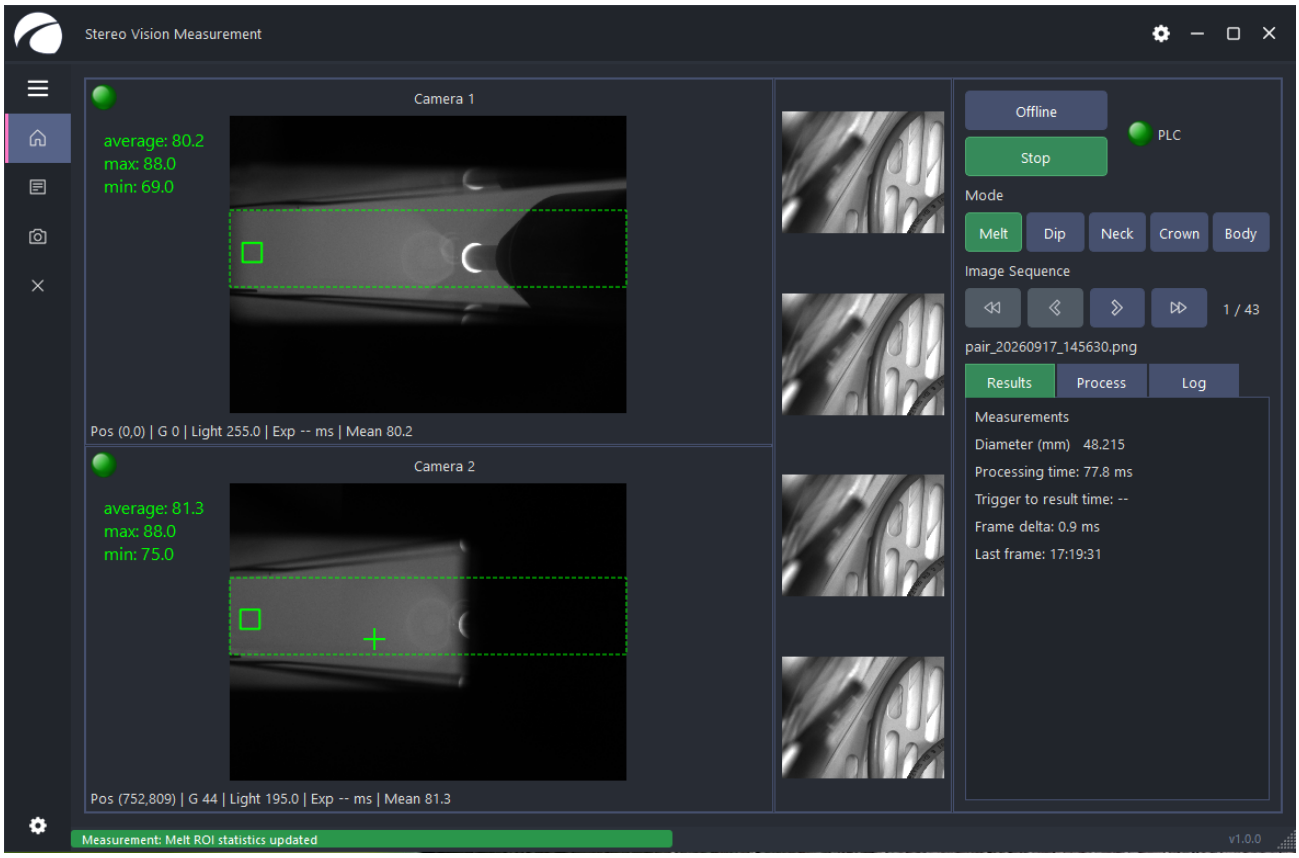


图 5-1 Melt 主界面

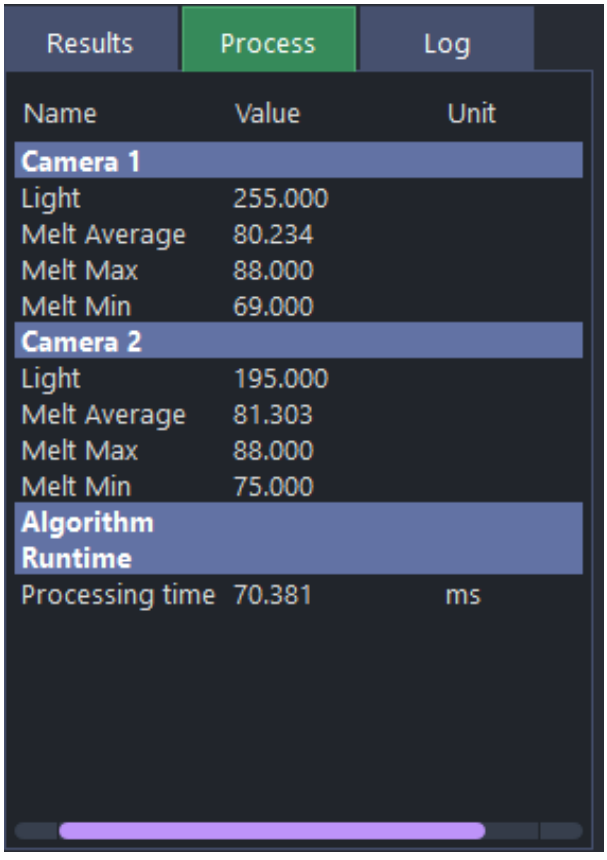


图 5-2 Melt Process 诊断值

Melt 主要显示两台相机的 Light，以及熔化ROI的 Average、Maximum、Minimum。进入 Melt 时，软件在拍照前把 Camera 1 和 Camera 2 分别恢复到 cnf.ini Camera 组中的初始曝光和增益。连续保持 Melt 不会每帧重复写入相机参数。

检查：ROI应覆盖需要观察的熔化区域；Average、Maximum和Minimum用于判断区域整体亮度与极值。

5.2 Dip 浸入阶段

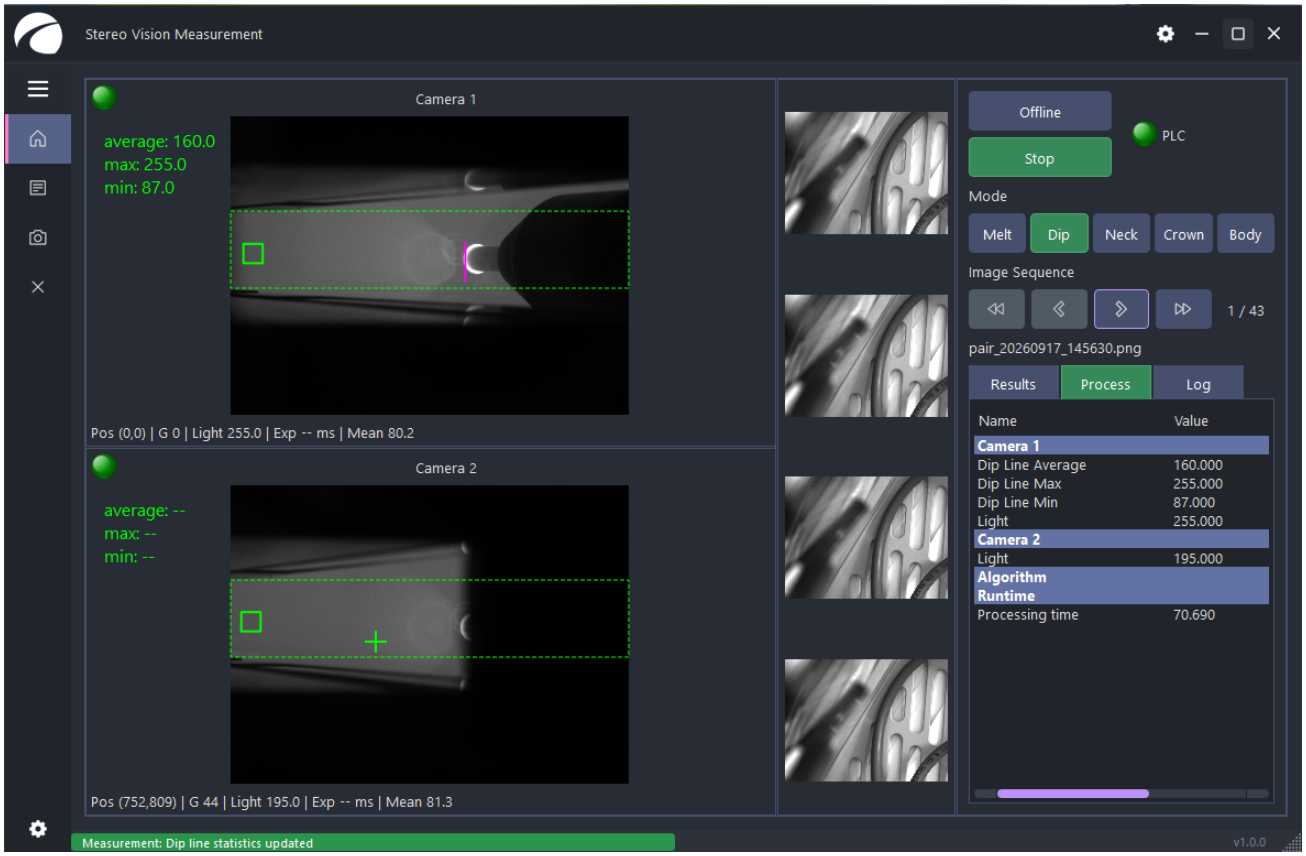


图 5-3 Dip 主界面

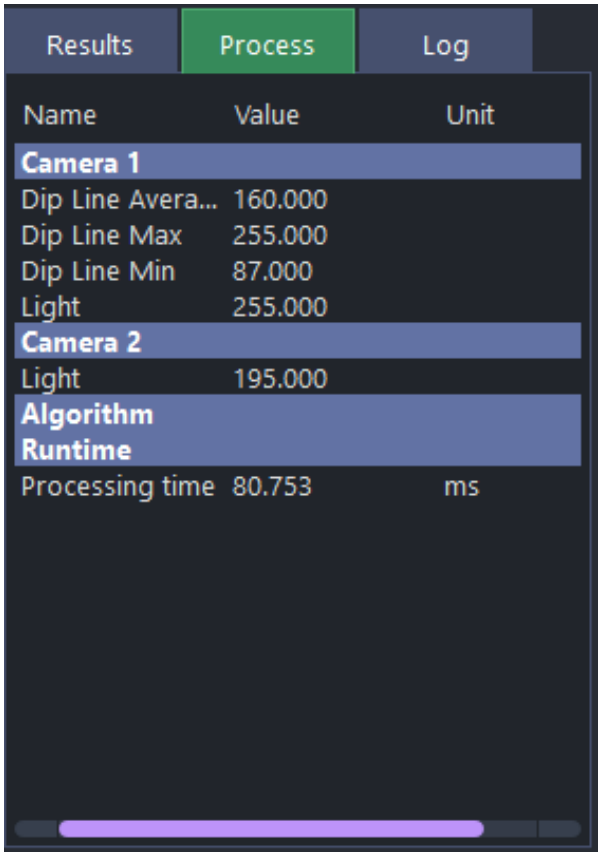


图 5-4 Dip Process 诊断值

Dip 使用浸入线ROI统计 Dip Line Average、Maximum、Minimum，并显示两台相机的 Light。进入 Dip 后自动曝光计时会清除，第一张新阶段图像即可参与曝光调节。

检查：浸入线区域应落在正确位置，亮度不应长期贴近0或255。若亮度持续偏离目标，维护员检查自动曝光ROI、目标值及曝光上下限。

5.3 Neck 颈部阶段

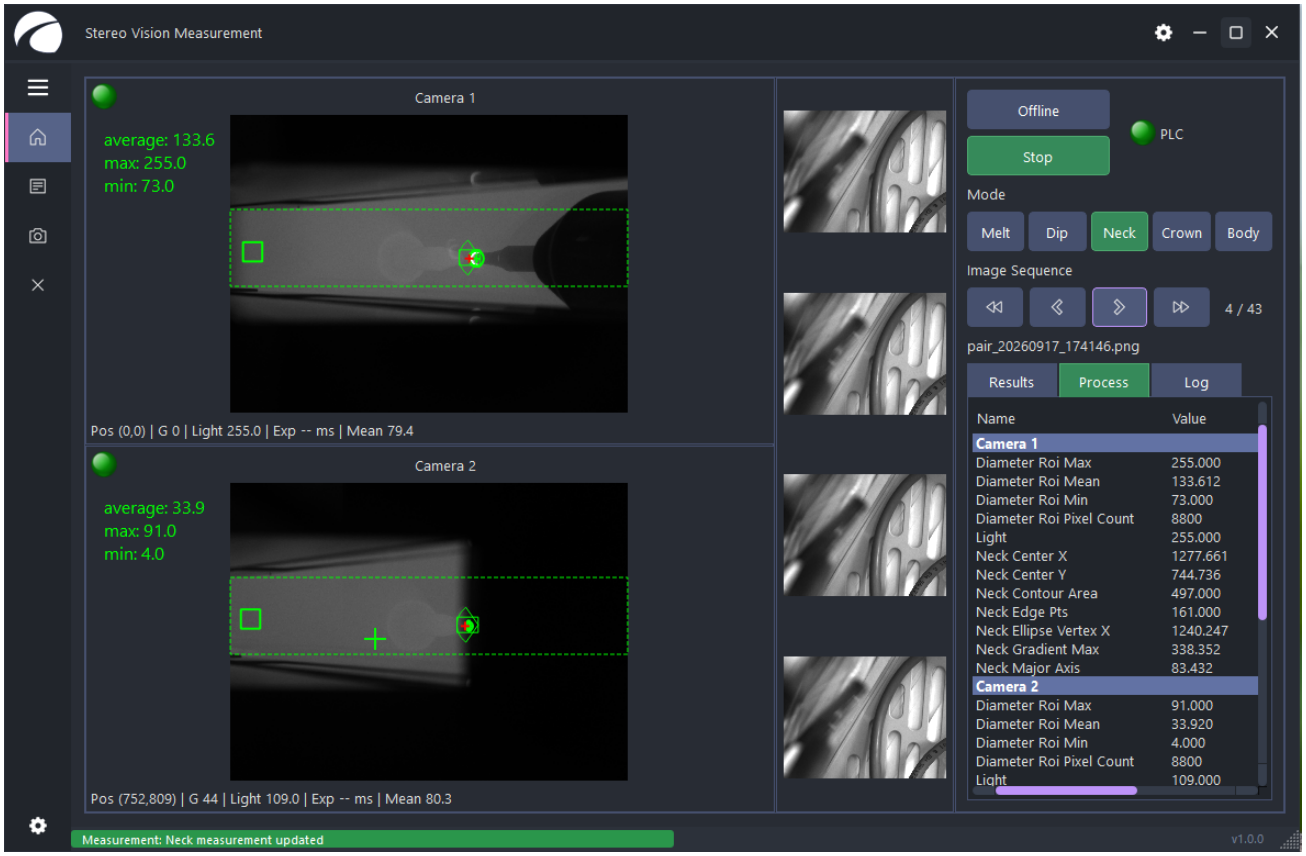


图 5-5 Neck 主界面与轮廓叠加

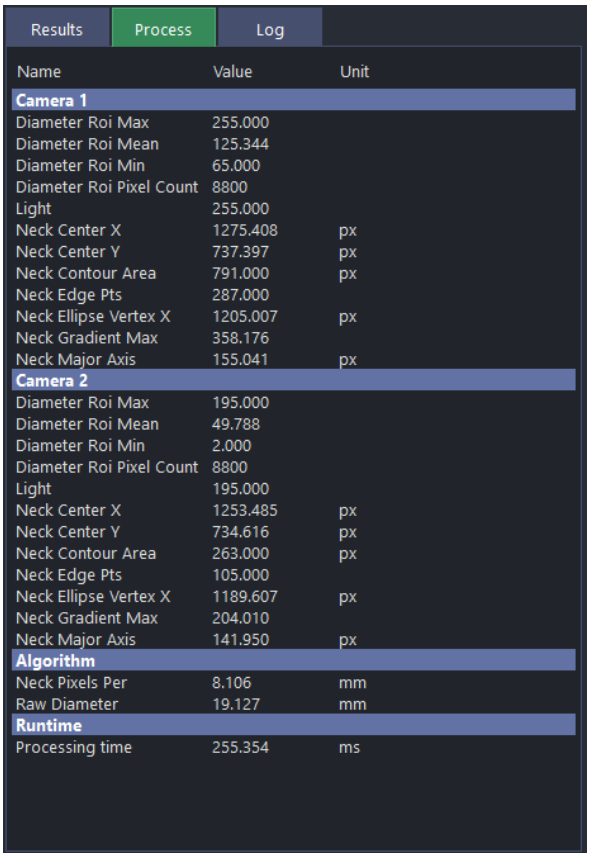


图 5-6 Neck Process 诊断值

Neck 在设定搜索范围内检测轮廓，使用边缘点拟合椭圆并计算 Raw Diameter，再按 neck_pixels_per_mm 换算为毫米。Process 中可检查ROI、中心坐标、轮廓面积、边缘点数、椭圆顶点、梯度最大值和长轴等。Neck阶段启用自动曝光。

异常判断：若边缘点数不足、轮廓面积过小或拟合点明显偏离实际边缘，直径可能无效。优先检查图像清晰度、ROI、梯度阈值和像素标定值。

5.4 Crown 冠部阶段

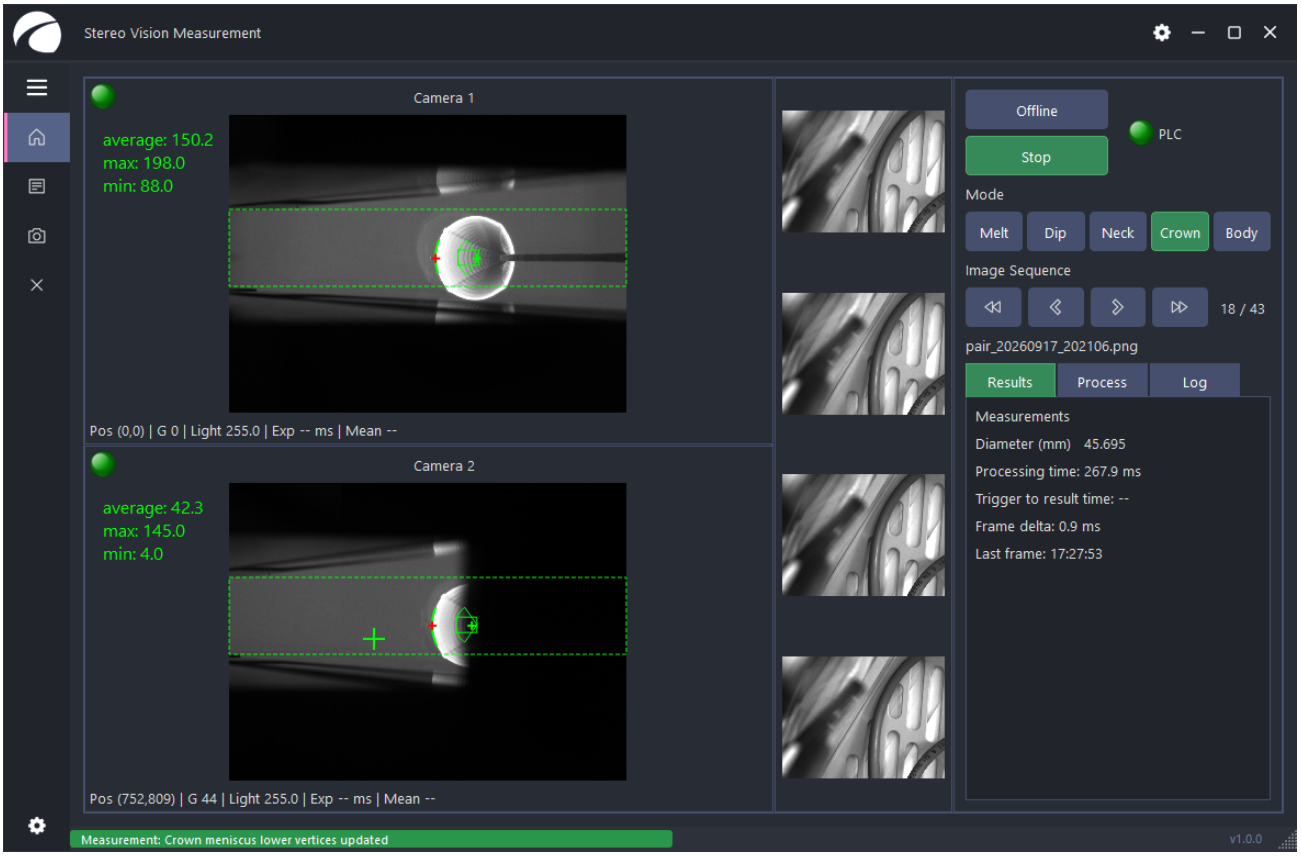


图 5-7 Crown 主界面与边界叠加

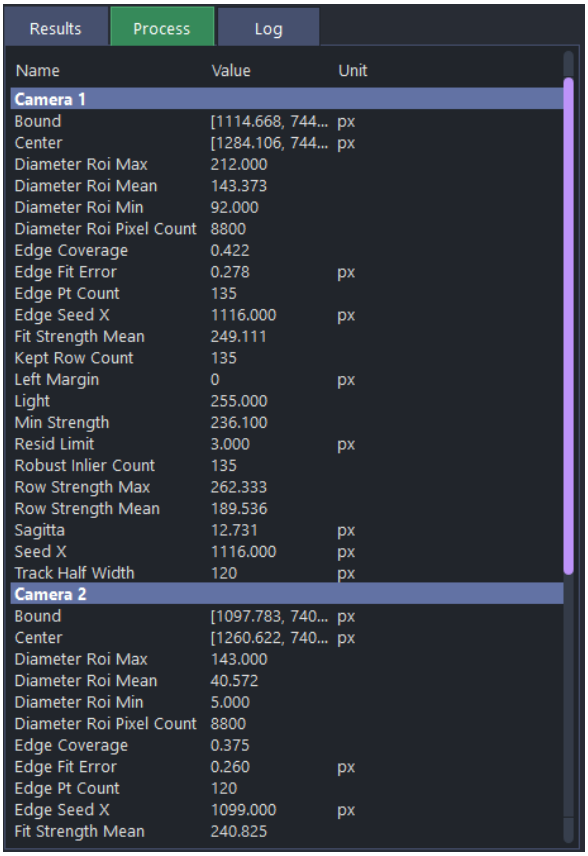


图 5-8 Crown Process 诊断值

Crown 检测冠部边界并通过双相机几何关系计算直径。Process 可查看边界位置、中心、ROI、边缘点、拟合残差、垂度等诊断值。Crown不运行自动曝光，沿用进入该阶段前的相机曝光和增益。

5.5 Body 主体阶段

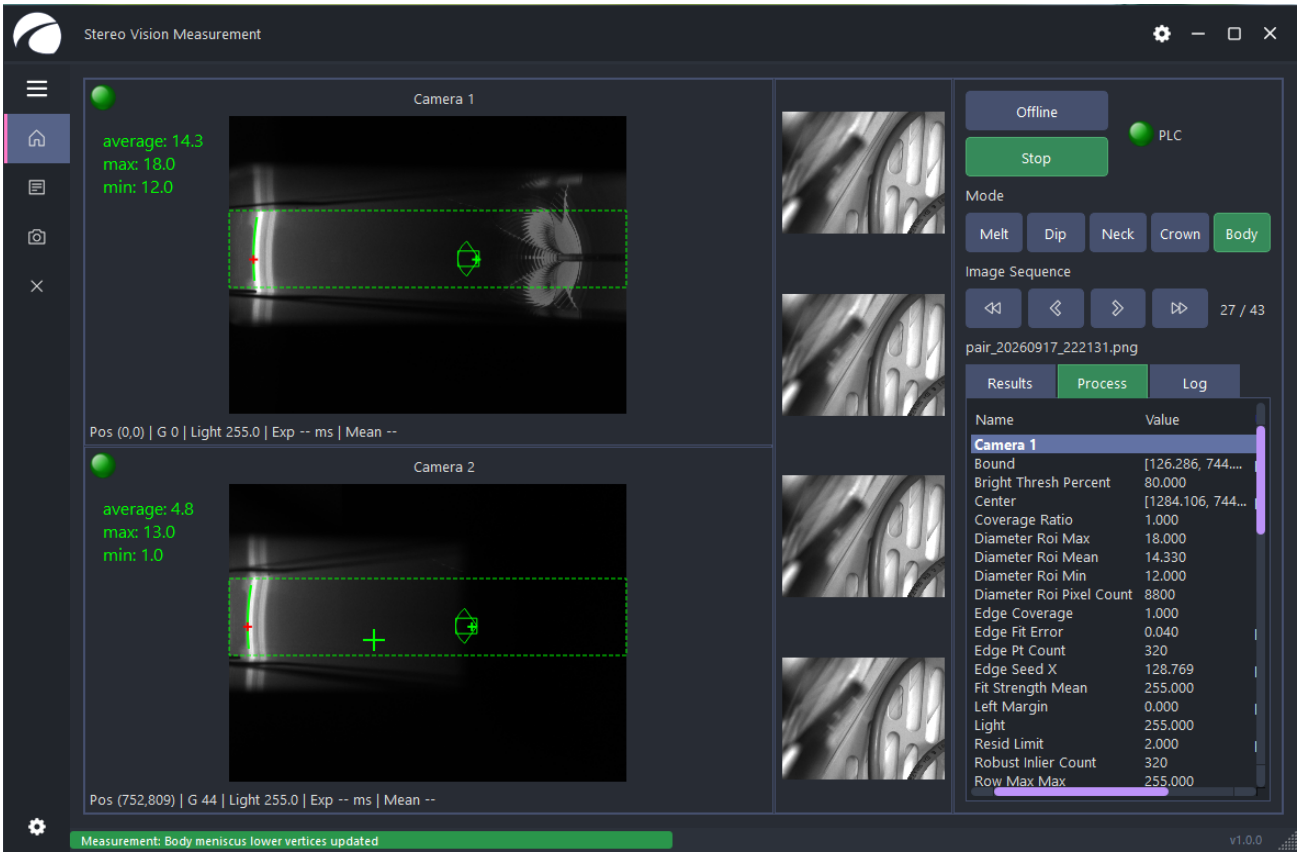


图 5-9 Body 主界面与主体边界

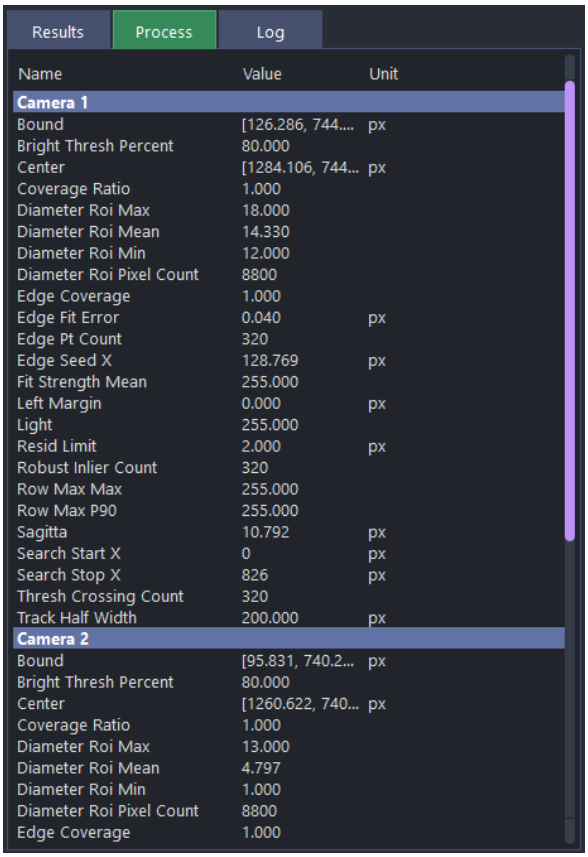


图 5-10 Body Process 诊断值

Body 在指定搜索比例和亮度阈值下检测主体边界，检查有效覆盖率和拟合残差后计算直径。Process 中的 Boundary、Brightness threshold、Center、Coverage、ROI、Edge points和Fit residual用于定位失败原因。Body不运行自动曝光。

检查：两台相机的边界应分别贴合主体轮廓。Coverage低于设定值或Fit residual过大时，不应只根据最终Diameter判断结果。

6 结果 过程与日志

6.1 Results

项目	含义	使用方法
Diameter	当前有效直径，单位mm	与工艺允许范围核对；无有效结果时显示 --
Processing time	算法处理一组图像的耗时	持续明显升高时检查计算负载和图像尺寸
Trigger to result time	在线模式从触发到结果产生的总时间	离线模式显示 --
Frame delta	两台相机帧时间戳差	超过 stereo_pair_max_delta_ms 时该组图像会被丢弃
Last frame	最近一次结果显示时间	在线运行时应持续更新

6.2 Process

Process按Camera 1、Camera 2和公共项目分组显示算法内部诊断值。它用于维护和故障定位，不等同于PLC最终结果。阶段切换后，列表会更新为新阶段的字段。

6.3 Log

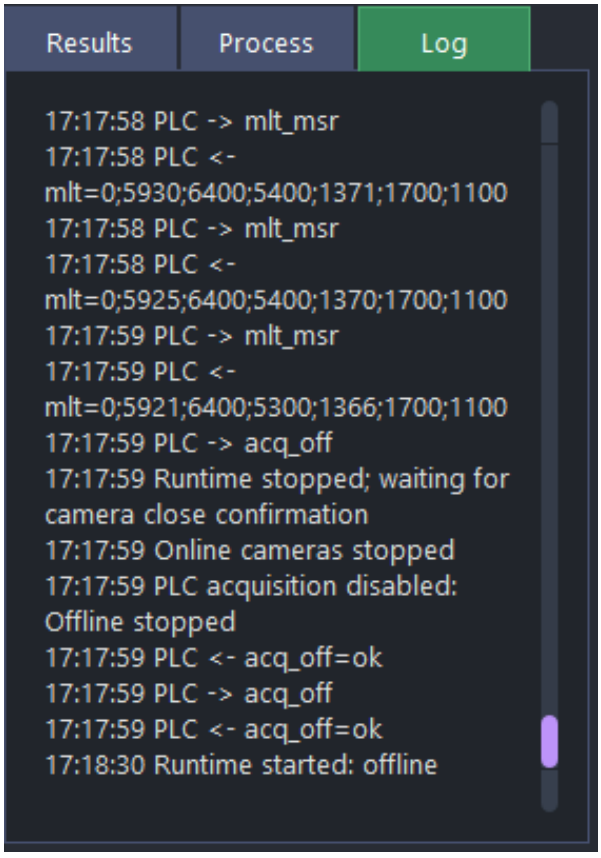


图 6-1 日志页编号

编号	内容	说明
1	Results	最终直径与时间信息
2	Process	算法诊断值
3	Log	运行状态、PLC通信和错误记录
4	日志正文	PLC -> 表示PLC发给软件；PLC <- 表示软件回给PLC

相同的连续日志可能合并显示，以避免界面和日志文件被重复信息占满。日志区最多保留一定数量的近期行；长期追溯应查看磁盘上的每日日志文件。

7 参数页面

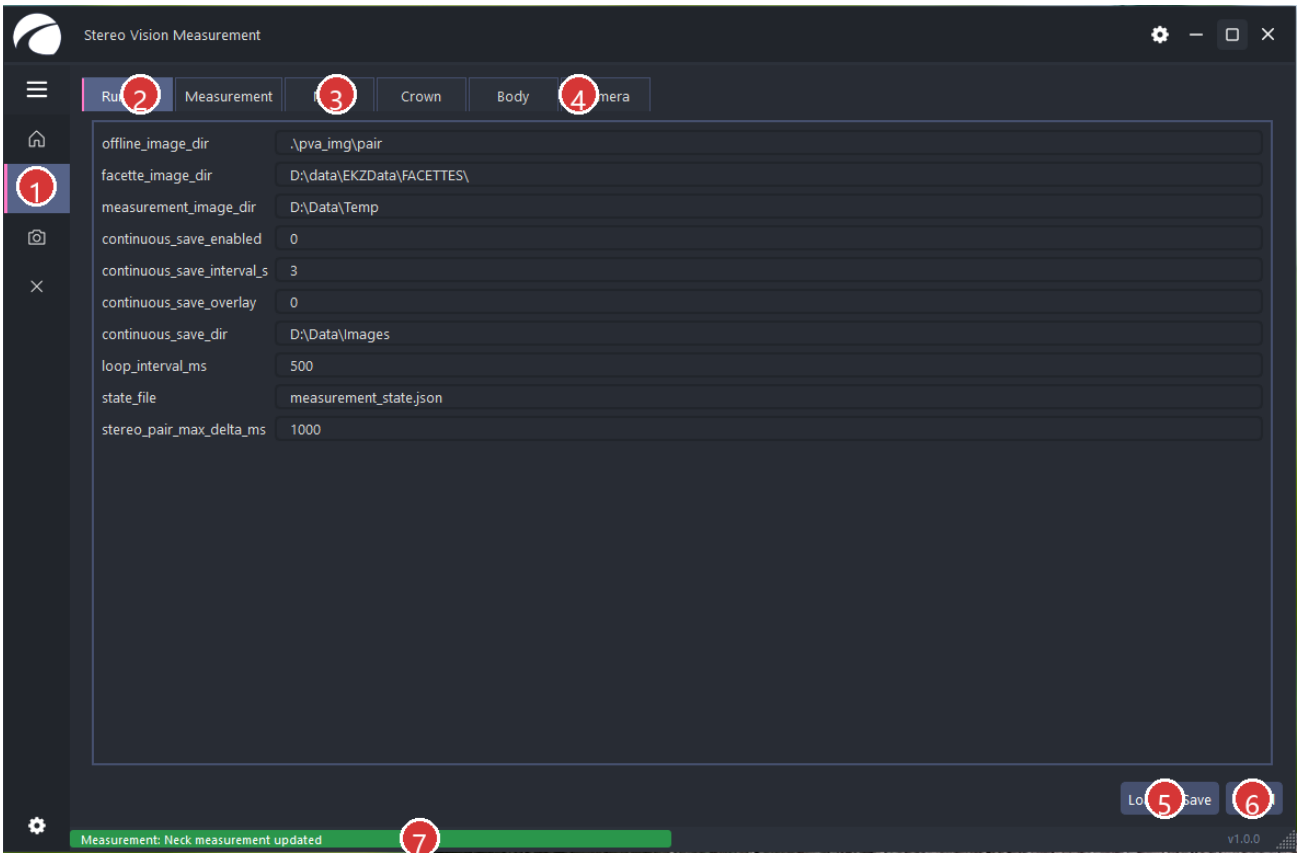


图 7-1 Parameters 页面编号

编号	功能	说明
1	Parameters导航	进入配置页面
2	Runtime至Camera标签	按功能分组显示 cnf.ini 参数
3	参数输入框	显示当前值；按 Enter 会校验并立即更新内存配置
4	Load	重新从 cnf.ini 读取并应用已保存值
5	Save	校验全部字段，写入 cnf.ini 并应用配置
6	Cancel	放弃界面中未保存的修改，恢复磁盘上的值
7	状态条	显示配置更新或错误

维护员操作：修改参数前备份 cnf.ini。逐项修改并记录原值；出现 Parameter 警告时不要继续生产。

通用格式：ROI使用 X,Y,宽度,高度；开关值通常为0关闭、1开启；时间后缀 _ms 为毫秒、_us 为微秒、_s 为秒；_px 为像素、_mm 为毫米。

7.1 Runtime

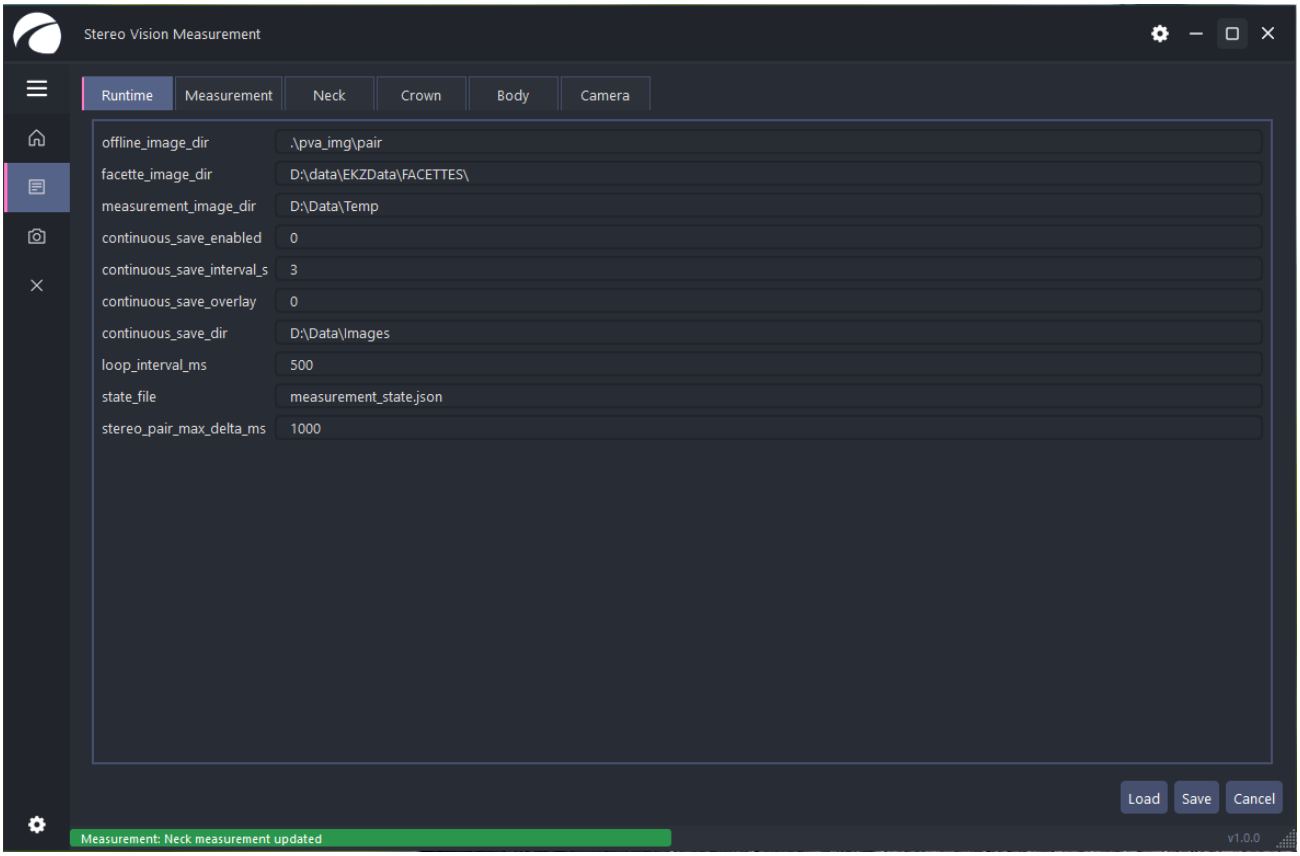


图 7-2 Runtime 参数

字段	用途	格式 单位	风险
offline_image_dir	离线图片目录	可读目录；支持常用图像格式	路径错误时离线Run报无图片
facette_image_dir	四张Facette图片目录	可读写目录	PLC抓拍图片无法保存或显示
measurement_image_dir	固定测量图片输出目录	可写目录	PLC或其他程序读取不到 image1.bmp image2.bmp
continuous_save_enabled	连续保存开关	0或1	开启后增加磁盘写入量
continuous_save_interval_s	连续保存周期	正整数 秒	过小会增加存储压力
continuous_save_overlay	保存图是否包含叠加	0原图 1含叠加	叠加图不再是纯原始图
continuous_save_dir	连续图片目录	可写目录	路径或权限错误会保存失败
loop_interval_ms	离线循环处理周期	至少50毫秒	过小会增加CPU负载
state_file	测量状态文件	JSON文件路径	用于恢复测量平滑状态
stereo_pair_max_delta_ms	双相机最大允许帧差	毫秒	过小可能频繁丢弃图像对

7.2 Measurement

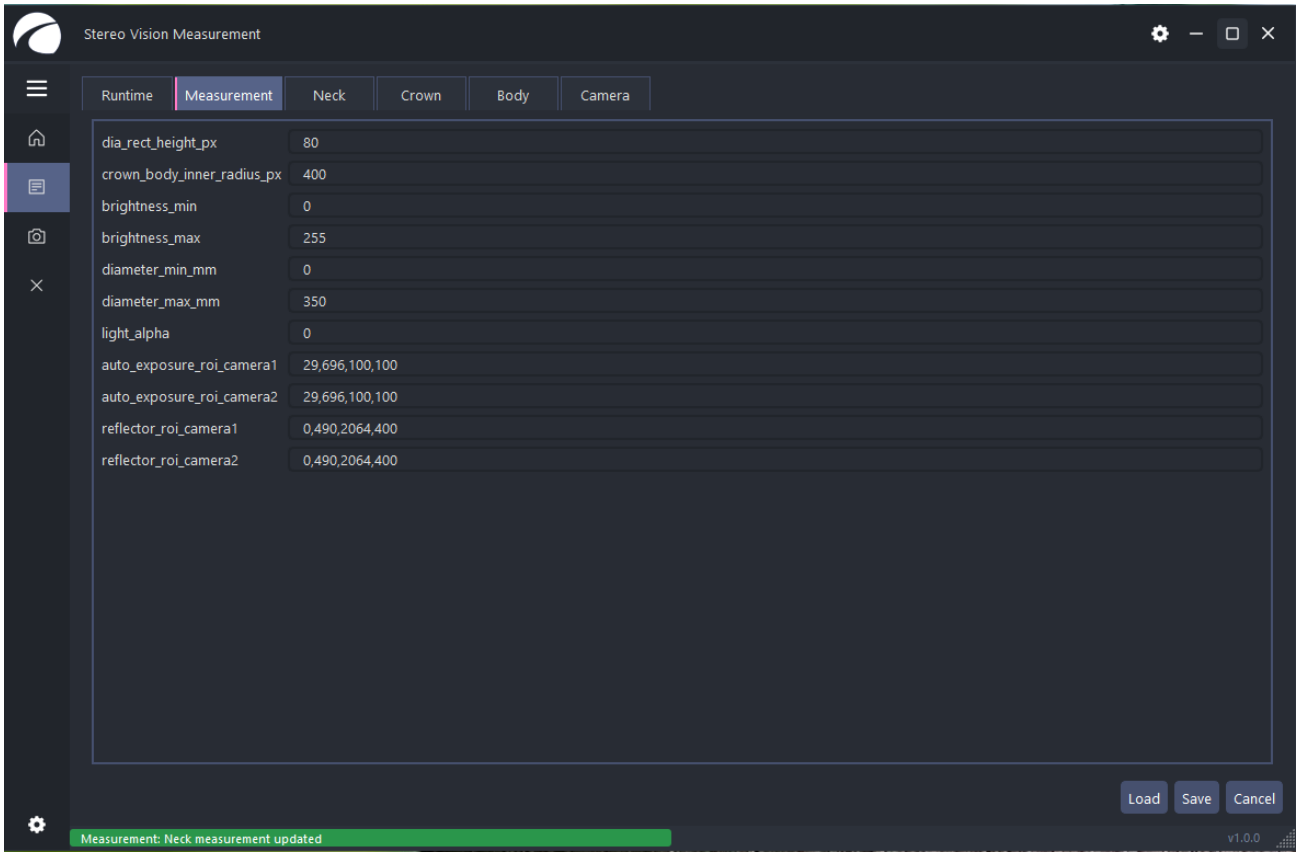


图 7-3 Measurement 参数

字段	用途	格式 单位	风险
dia_rect_height_px	直径计算矩形高度	像素 正整数	影响取样区域
crown_body_inner_radius_px	Crown与Body阶段判定半径阈值	像素	可能导致阶段选择错误
brightness_min brightness_max	允许亮度范围	0至255	范围不合理会拒绝图像
diameter_min_mm diameter_max_mm	允许直径范围	毫米	范围错误会拒绝有效结果
light_alpha	亮度平滑系数	0至1	改变亮度响应速度
auto_exposure_roi_camera1 2	两台相机自动曝光统计区	X,Y,W,H	ROI越界或选错区域会错误调光
reflector_roi_camera1 2	反射区域ROI	X,Y,W,H	影响相关阶段检测

7.3 Neck

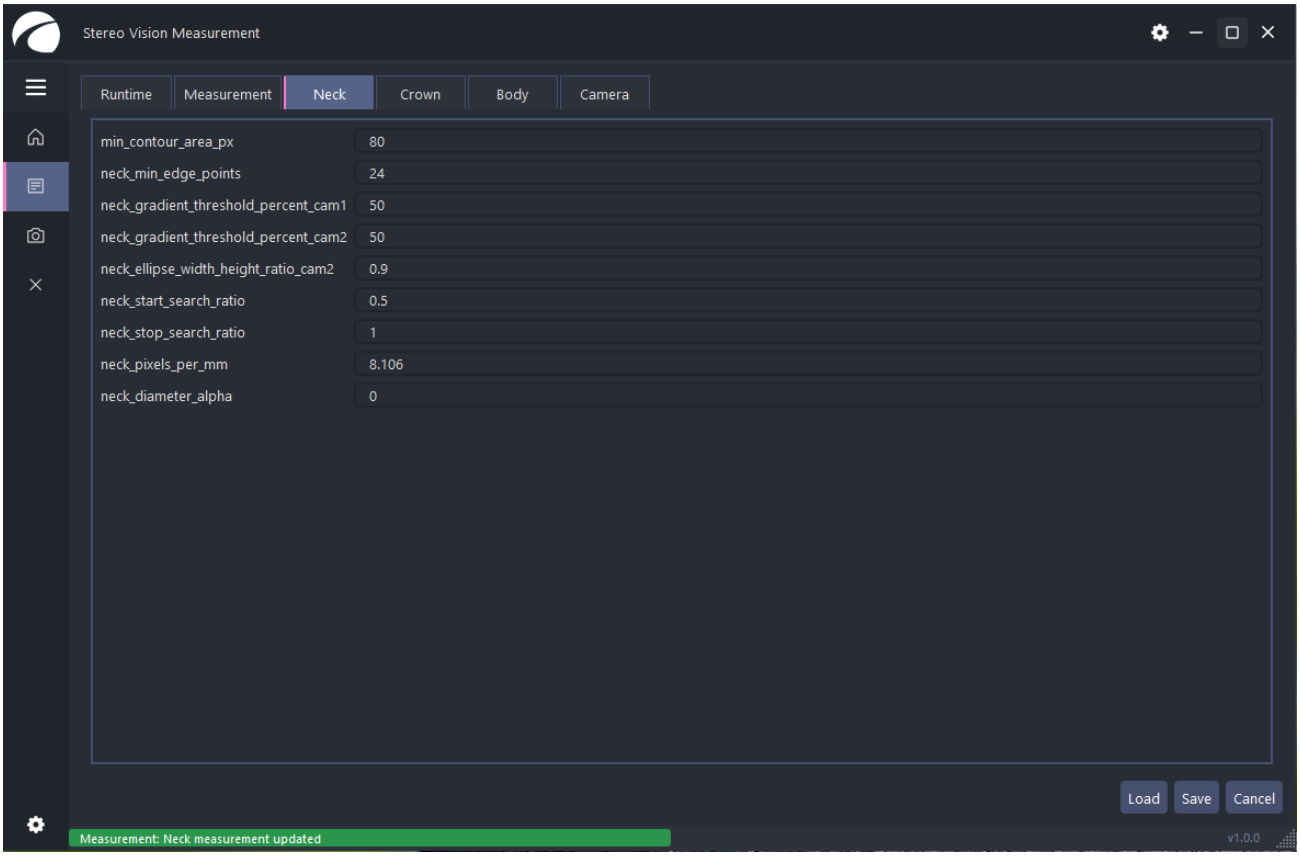


图 7-4 Neck 参数

字段	用途	格式 单位
min_contour_area_px	最小有效轮廓面积	像素面积
neck_min_edge_points	最少边缘点数	正整数
neck_gradient_threshold_percent_cam1 2	两台相机梯度阈值百分比	百分比
neck_ellipse_width_height_ratio_cam2	Camera 2椭圆宽高比修正	比例
neck_start_search_ratio neck_stop_search_ratio	水平搜索起止比例	0至1
neck_pixels_per_mm	像素到毫米标定	像素每毫米
neck_diameter_alpha	直径平滑系数	0至1

关键标定：neck_pixels_per_mm直接影响毫米直径。未经标定验证，不要修改。

7.4 Crown

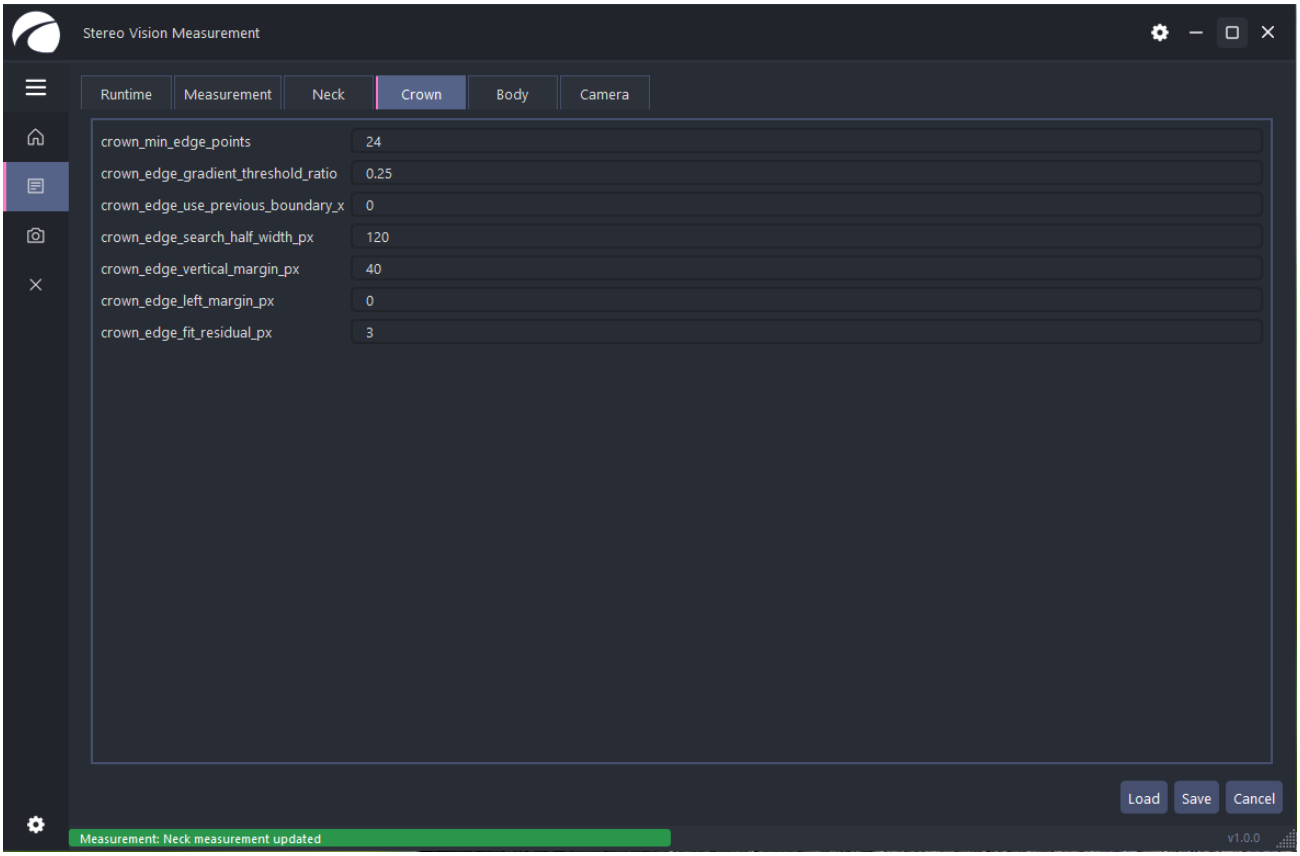


图 7-5 Crown 参数

字段	用途	格式 单位
crown_min_edge_points	最少有效边缘点数	正整数
crown_edge_gradient_threshold_ratio	边缘梯度阈值比例	0至1
crown_edge_use_previous_boundary_x	是否以上一帧边界辅助跟踪	0或1
crown_edge_search_half_width_px	边界附近搜索半宽	像素
crown_edge_vertical_margin_px	垂直方向排除边距	像素
crown_edge_left_margin_px	左侧排除边距	像素
crown_edge_fit_residual_px	允许拟合残差	像素

7.5 Body

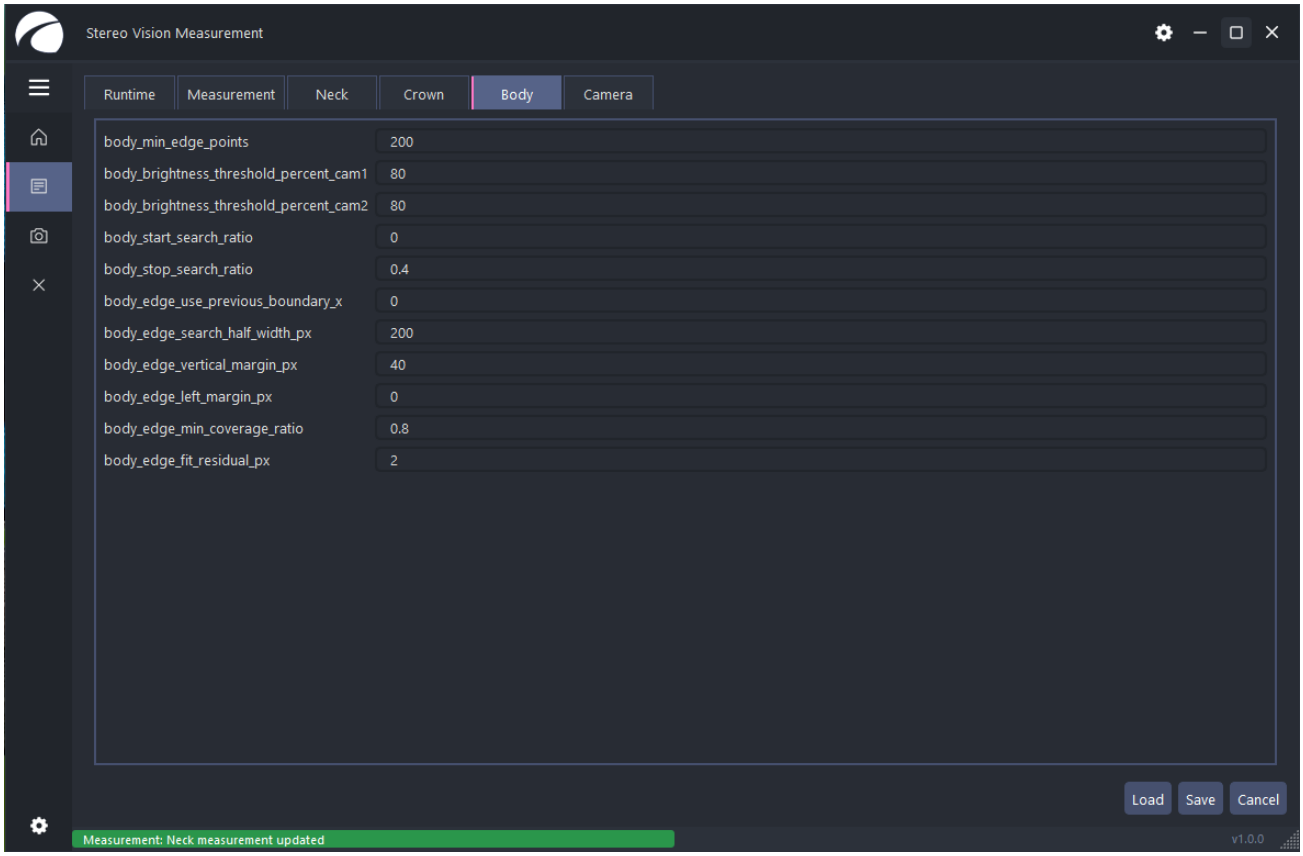


图 7-6 Body 参数

字段	用途	格式 单位
body_min_edge_points	最少有效边缘点数	正整数
body_brightness_threshold_percent_cam12	两台相机亮度阈值百分比	百分比
body_start_search_ratio body_stop_search_ratio	主体水平搜索起止比例	0至1
body_edge_use_previous_boundary_x	是否以上一帧边界辅助跟踪	0或1
body_edge_search_half_width_px	边界附近搜索半宽	像素
body_edge_vertical_margin_px	垂直方向排除边距	像素
body_edge_left_margin_px	左侧排除边距	像素
body_edge_min_coverage_ratio	边缘最小覆盖率	0至1
body_edge_fit_residual_px	允许拟合残差	像素

7.6 Camera

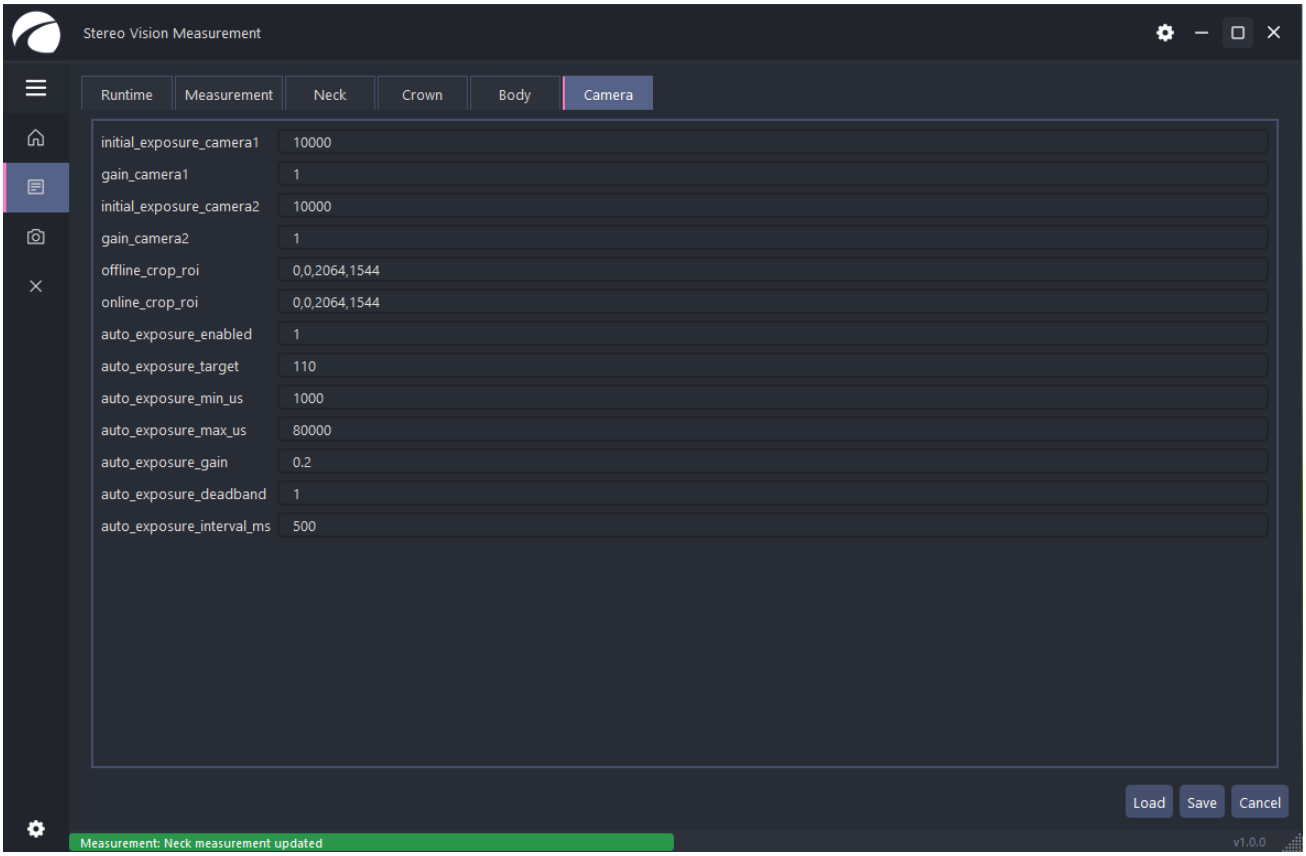


图 7-7 Camera 参数

字段	用途	格式 单位
initial_exposure_camera1 2	Melt和在线Melt启动使用的初始曝光	微秒 正数
gain_camera1 2	两台相机初始增益	相机支持的数值
offline_crop_roi online_crop_roi	离线和在线裁剪区域	X,Y,W,H
auto_exposure_enabled	自动曝光总开关	0或1；仅Dip和Neck生效
auto_exposure_target	自动曝光目标灰度	1至254
auto_exposure_min_us max_us	曝光调节下限和上限	微秒 正数
auto_exposure_gain	每次曝光调整强度	非负数
auto_exposure_deadband	目标附近不调整的灰度死区	非负数
auto_exposure_interval_ms	两次曝光调节的最短间隔	至少50毫秒

自动曝光：只有Dip和Neck会执行自动曝光。Melt进入时恢复初始曝光和增益；Crown与Body保持当前参数。

8 相机调试

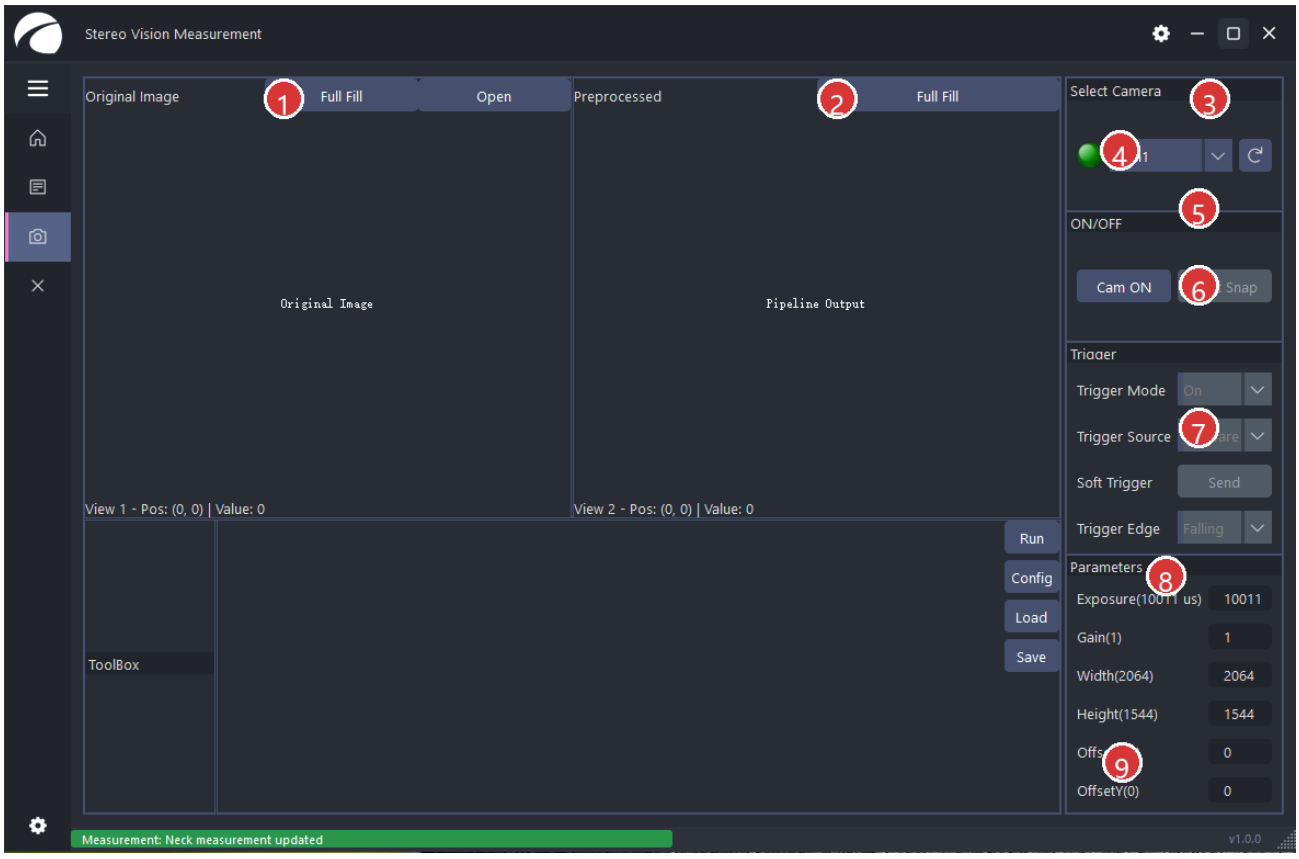


图 8-1 Camera 页面编号

编号	区域	操作说明
1 2	Original Image 与 Pipeline Output	左侧为原图，右侧为处理管线输出
3	Open	打开BMP PNG JPG JPEG TIF TIFF测试图片并运行管线
4	相机选择与刷新	刷新设备列表并选择Cam1或Cam2
5	Cam ON	打开或关闭当前相机
6	Start Snap	开始或停止实时取流
7	Trigger	设置触发模式、来源、边沿；软件触发模式下可Soft Trigger Send
8	Parameters	回车应用Exposure Gain Width Height OffsetX OffsetY
9	ToolBox与Run Config Load Save	执行、查看、载入或另存图像处理管线JSON

8.1 推荐调试顺序

步骤 1 停止在线生产采集，确认 PLC 不再发送测量命令。

步骤 2 进入 Camera 页面，点击刷新按钮并选择需要调试的相机。

步骤 3 点击 Cam ON。相机打开后，手动参数控件才可用。

步骤 4 根据需要设置触发模式。连续观察可使用 Start Snap；软件触发模式可点击 Soft Trigger Send。

步骤 5 修改 Exposure、Gain、Width、Height、OffsetX或OffsetY后按 Enter应用。观察状态灯和底部状态信息。

步骤 6 需要验证图像管线时，可用 Open载入图片，或使用当前相机帧，然后点击 Run。

步骤 7 完成后停止取流并关闭相机，再返回 Home恢复在线生产。

限制：当相机由在线生产占用时，选择、刷新、开关和手动参数控件会被禁用。这是正常保护行为。

风险：Width Height OffsetX OffsetY会改变有效图像区域，可能使ROI越界并导致所有阶段测量失败。修改后必须逐阶段验证。

8.2 触发参数

控件	选项	含义
Trigger Mode	Off On	Off通常为自由运行；On需要触发信号
Trigger Source	Software Line1	软件命令触发或外部Line1触发
Trigger Edge	Falling Rising	外部信号下降沿或上升沿触发
Soft Trigger Send	按钮	仅在手动且触发模式开启时可用

9 图片 状态与日志文件

9.1 图片输出

类型	位置	命名或内容	用途
离线输入	offline_image_dir	按文件名排序的常用图像格式	算法离线验证
测量图片	measurement_image_dir	image1.bmp 与 image2.bmp	兼容PLC或外部程序读取
Facette	facette_image_dir	Facette1至Facette4图片	四个侧面图像显示与保存
连续保存	continuous_save_dir	按时间生成的PNG	按周期留存图像，可选叠加

continuous_save_interval_s决定连续保存周期，当前截图示例为3秒。只有 continuous_save_enabled=1 时才保存。continuous_save_overlay=0保存不含算法叠加的图像，设为1时保存叠加结果。

磁盘管理：连续保存会长期占用磁盘。应由维护员设置归档和清理制度，并在生产前确认目标磁盘剩余空间。

9.2 状态文件

state_file保存测量过程状态，plc_runtime_state.json保存PLC阶段、ROI等运行信息。不要在软件运行时手工编辑或删除。若文件损坏，软件会忽略无效快照并在日志中记录。旧状态中的exptme1和exptme2不会覆盖Camera初始曝光。

9.3 日志

Home页Log用于现场快速查看近期事件。磁盘日志用于长期追溯，内容包括运行启停、PLC连接、命令与回复、相机故障、配对超时和配置问题。测量图片目录的临时访问冲突会由软件重试，已屏蔽的单次访问拒绝不会在Home页和Log中持续报警；若最终仍无法写入，应检查目录权限和占用程序。

10 故障排查

现象	可能原因	处理方法
离线点击Run后无图像	offline_image_dir错误、目录为空、格式不支持	检查Runtime路径；放入BMP PNG JPG JPEG TIF或TIFF；点击Load后重新Run
No offline images found	配置目录不可访问或没有图像	停止运行，修正目录，Save或Load配置后重试
Camera状态异常或无图	相机未上电、Sapera/驱动异常、设备被占用	检查电源和线缆；停止其他采集程序；在Camera页刷新；必要时重启驱动或设备
PLC状态异常	5000命令连接或5001结果连接未同时建立	检查网络、本机IP、防火墙和PLC连接；确认两条连接均建立
Online后不能点击Run	在线模式设计为PLC控制	由PLC发送acq_on_；需要手动测试时切换Offline
Diameter显示 --	阶段输入不足、ROI错误、边缘点不足、亮度或直径超范围	查看Process和叠加线；检查对应阶段参数与PLC发送的坐标
Frame delta过大或图像对被丢弃	两台相机不同步、触发或驱动延迟、阈值过小	检查共同触发与线缆；查看触发设置；维护员评估stereo_pair_max_delta_ms
测量目录无图片	目录不存在、无写权限、文件被长期占用	确认measurement_image_dir可写；关闭持续占用image1.bmp或image2.bmp的程序
参数保存失败	格式越界、路径非法、cnf.ini只读	按提示修正当前字段；确认配置文件可写；用Cancel恢复已保存值
在线切换或关闭超时	相机打开关闭未在5秒内完成	停止PLC命令；等待相机释放；检查Sapera状态；完全退出并重新启动
点击X后程序仍在运行	窗口被隐藏到系统托盘	托盘右键SherlockSrvr图标，选择Show或Exit
Melt曝光与前一阶段不同	进入Melt自动恢复cnf初始曝光和增益	属于设计行为；如画面不合适，由维护员检查Camera初始参数
PLC曝光命令没有改变画面	exptme1和exptme2仅兼容应答	属于设计行为；曝光由Dip/Neck自动曝光或Melt初始参数控制

10.1 故障升级信息

联系维护或开发人员时，应同时提供：故障发生时间、当前Online/Offline状态、工艺阶段、Camera和PLC状态、Home页截图、Process与Log截图、相关图片文件、cnf.ini备份以及是否能够稳定复现。不要只描述“软件不工作”。

11 日常点检与维护记录

11.1 操作员点检

确认	点检内容
□	程序由start.cmd启动，版本显示v1.0.0
□	在线前Camera 1 Camera 2 PLC状态正常
□	首件图像清晰，ROI和边界叠加位置正确
□	Diameter及处理时间在工艺允许范围
□	Last frame持续更新，无持续红色状态
□	停机后PLC采集已停止，相机正常关闭

11.2 维护员周期检查

周期	维护内容
每日	检查日志、磁盘剩余空间、连续图片目录和测量图片输出
参数调整后	备份cnf.ini，按Melt Dip Neck Crown Body逐阶段验证
相机维护后	检查曝光、增益、图像尺寸、偏移、触发源和双相机同步
网络维护后	确认PLC端口5000和5001双连接以及命令回复
软件升级前	完整备份发布目录、cnf.ini、必要状态文件和代表性测试图片

附录 A 正常运行快速判断

项目	正常表现	异常提示
模式	在线生产显示Online；离线调试显示Offline	模式与当前工作不一致
相机	Camera 1和Camera 2状态正常并有图	状态异常、黑图或图像不更新
PLC	双连接建立，指示正常	指示异常或Log反复断开
结果	Diameter合理，Last frame更新	显示--、数值跳变或长时间不更新
同步	Frame delta稳定且低于上限	频繁超过上限并丢帧
状态条	大部分时间为正常绿色信息	持续红色错误